

Лабораторная работа 17. Задания для самостоятельной работы

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Моделирование работы вычислительного центра	6
2.1.1	Задача	6
2.1.2	Решение задачи	6
2.1.3	Краткие выводы из отчета по модели работы вычислительного центра:	8
2.2	Модель работы аэропорта	9
2.2.1	Задача	9
2.2.2	Решение задачи	10
2.2.3	Краткие выводы из отчета по модели работы аэропорта: . .	12
2.3	Моделирование работы морского порта	13
2.3.1	Задача	13
2.3.2	Решение задачи первого случая	14
2.3.3	Краткие выводы из отчета по модели работы морского порта(1-ый случай):	16
2.3.4	Решение задачи второго случая	17
2.3.5	Краткие выводы из отчета по модели работы морского порта(2-ой случай):	18
3	Выводы	20

Список иллюстраций

2.1	Листинг для модели работы вычислительного центра	7
2.2	Отчёт по модели работы вычислительного центра	8
2.3	Листинг для модели работы аэропорта	11
2.4	Отчет по модели работы аэропорта	12
2.5	Листинг для модели работы морского порта(1-ый случай)	15
2.6	Отчет по модели работы морского порта(1-ый случай)	16
2.7	Листинг для модели работы морского порта(2-ой случай)	17
2.8	Отчет по модели работы морского порта(2-ой случай)	18

Список таблиц

1 Цель работы

Использовать, изученные принципы GPSS для выполнения ряда заданий для самостоятельной работы.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Моделирование работы вычислительного центра

2.1.1 Задача

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают через 20 ± 5 мин, класса В — через 20 ± 10 мин, класса С — через 28 ± 5 мин и требуют для выполнения: класс А — 20 ± 5 мин, класс В — 21 ± 3 мин, класс С — 28 ± 5 мин. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку.

2.1.2 Решение задачи

Для решения данного типа задачи составим листинг, используя GPSS (рис. 2.1):

```
smo STORAGE 2

GENERATE 20, 5
QUEUE As
ENTER smo
DEPART As
ADVANCE 20,5
LEAVE smo|
TERMINATE 0

GENERATE 20,10
QUEUE Bs
ENTER smo
DEPART Bs
ADVANCE 21,3
LEAVE smo
TERMINATE 0

GENERATE 28,5
QUEUE Cs
ENTER smo,2
DEPART Cs
ADVANCE 28,5
LEAVE smo,2
TERMINATE 0

GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.1: Листинг для модели работы вычислительного центра

При запуске симуляции получаем следующий отчет (рис. 2.2):

Saturday, May 31, 2025 14:34:23							
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000		4800.000		23	0	1	
NAME				VALUE			
AS		10001.000					
BS		10002.000					
CS		10003.000					
SMO		10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE	240		0	0	
	2	QUEUE	240		51	0	
	3	ENTER	189		0	0	
	4	DEPART	189		0	0	
	5	ADVANCE	189		1	0	
	6	LEAVE	188		0	0	
	7	TERMINATE	188		0	0	
	8	GENERATE	232		0	0	
	9	QUEUE	232		51	0	
	10	ENTER	181		0	0	
	11	DEPART	181		0	0	
	12	ADVANCE	181		1	0	
	13	LEAVE	180		0	0	
	14	TERMINATE	180		0	0	
	15	GENERATE	171		0	0	
	16	QUEUE	171		134	0	
	17	ENTER	37		0	0	
	18	DEPART	37		0	0	
	19	ADVANCE	37		0	0	
	20	LEAVE	37		0	0	
	21	TERMINATE	37		0	0	
	22	GENERATE	1		0	0	
	23	TERMINATE	1		0	0	
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0) RETRY
AS	52	51	240	17	33.677	673.534	724.880 0
BS	52	51	232	10	33.074	684.290	715.114 0
CS	134	134	171	0	59.980	1683.638	1683.638 0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
SMO	2	0	0	2	444	1	1.980 0.990 0 236
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
505	0	4803.050	505	5	6		
645	0	4803.353	645	0	15		
646	0	4805.000	646	0	1		
504	0	4805.605	504	12	13		
647	0	4821.415	647	0	8		
648	0	9600.000	648	0	22		

Рис. 2.2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

2.1.3 Краткие выводы из отчета по модели работы
вычислительного центра:

1. Очереди на конец моделирования:

- Тип А (AS): 51 заявка в очереди, 1 в обработке.
- Тип В (BS): 51 заявка в очереди, 1 в обработке.

- **Тип С (CS):** 134 заявки в очереди, ни одной в обработке.

2. Обслуженные заявки:

- **Тип А:** 188 завершено (из 240 сгенерированных).
- **Тип В:** 180 завершено (из 232 сгенерированных).
- **Тип С:** 37 завершено (из 171 сгенерированных).

3. Проблемы:

- **Тип С:** Низкая пропускная способность (только 37 из 171 заявок обслужено).
- **Очереди:** Значительное скопление заявок (особенно типа С — 134 в очереди).

2.2 Модель работы аэропорта

2.2.1 Задача

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром. В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно-посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой — для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине. Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;

- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

2.2.2 Решение задачи

Для решения такого типа задачи составим листинг следующего вида (рис. 2.3):

```
GENERATE 10,5
TRANSFER BOTH,vpp,circle1
circle1 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle2
circle2 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle3
circle3 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle4
circle4 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,circle5
circle5 ADVANCE 5
TRANSFER BOTH,vpp,resAer
vpp SEIZE stripe
ADVANCE 2
RELEASE stripe
SAVEVALUE Arrival+,1
TERMINATE 0

resAer SAVEVALUE Reserved+,1
TERMINATE 0

GENERATE 10,2
SEIZE stripe
ADVANCE 2
RELEASE stripe
SAVEVALUE Depature+,1
TERMINATE 0

GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.3: Листинг для модели работы аэропорта

При запуске симуляции получаем следующий отчет (рис. 2.4):

NAME		VALUE
ARRIVAL		10002.000
CIRCLE1		3.000
CIRCLE2		5.000
CIRCLE3		7.000
CIRCLE4		9.000
CIRCLE5		11.000
DEPARTURE		10001.000
RESAER		18.000
RESERVED		UNSPECIFIED
STRIPE		10000.000
VPP		13.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
CIRCLE1	1	GENERATE	146	0	0
	2	TRANSFER	146	0	0
CIRCLE2	3	ADVANCE	32	0	0
	4	TRANSFER	32	0	0
CIRCLE3	5	ADVANCE	5	0	0
	6	TRANSFER	5	0	0
CIRCLE4	7	ADVANCE	1	0	0
	8	TRANSFER	1	0	0
CIRCLE5	9	ADVANCE	0	0	0
	10	TRANSFER	0	0	0
VPP	11	ADVANCE	0	0	0
	12	TRANSFER	0	0	0
RESAER	13	SEIZE	146	0	0
	14	ADVANCE	146	0	0
	15	RELEASE	146	0	0
	16	SAVEVALUE	146	0	0
	17	TERMINATE	146	0	0
	18	SAVEVALUE	0	0	0
	19	TERMINATE	0	0	0
	20	GENERATE	142	0	0
	21	SEIZE	142	0	0
	22	ADVANCE	142	0	0
	23	RELEASE	142	0	0
	24	SAVEVALUE	142	0	0
	25	TERMINATE	142	0	0
	26	GENERATE	1	0	0
	27	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
STRIPE	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0

SAVEVALUE	RETRY	VALUE
DEPARTURE	0	142.000
ARRIVAL	0	146.000

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
290	0		1440.749	290	0	20		
291	0		1445.367	291	0	1		
292	0		2880.000	292	0	26		

Рис. 2.4: Отчет по модели работы аэропорта

2.2.3 Краткие выводы из отчета по модели работы аэропорта:

1. Генерация заявок:

- **Основной поток:** 146 заявок сгенерировано (GENERATE блок 1), все обработаны.
- 142 заявки сгенерировано (блок 20), все завершены (TERMINATE блок 25).

2. Обработка по кругам (CIRCLE1–5):

- **CIRCLE1:** 32 заявки прошли (блок 3).
- **CIRCLE2:** 5 заявок (блок 5).
- **CIRCLE3:** 1 заявка (блок 7).
- **CIRCLE4–5:** Ни одной заявки не обработано (блоки 9, 11).

Вывод: Большинство заявок завершили работу на ранних этапах (CIRCLE1).

3. Использование ресурсов:

- **FACILITY “STRIPE”:**
 - Утилизация 40% (288 входов, среднее время 2.0).
 - Ресурс доступен, нет задержек (RETRY=0).
- **SAVEVALUE:**
 - DEPARTURE=142 (завершенные заявки доп. потока).
 - ARRIVAL=146 (основной поток).

4. Критические точки:

- **VPP (блок 13–16):** Все 146 заявок успешно прошли этап (SEIZE → RELEASE).
- **RESAER (блок 17):** Все 146 заявок завершены.

2.3 Моделирование работы морского порта

2.3.1 Задача

Морские суда прибывают в порт каждые $[a \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \epsilon]$

часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта. Исходные данные:

1. $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;

2. $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

2.3.2 Решение задачи первого случая

Задача которую мы рассмотрим в первую очередь имеет следующие исходные данные:

1. $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;

Составим следующий листинг для такого типа задачи (рис. 2.5):

```
pier STORAGE 10
GENERATE 20,5
QUEUE ship
ENTER pier,3
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 4320
TERMINATE 1
START 1|
```

Рис. 2.5: Листинг для модели работы морского порта(1-ый случай)

При запуске симуляции получаем следующий отчет (рис. 2.6):

```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.13.1

Saturday, May 31, 2025 15:45:08

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           4320.000    8        0          1

NAME            VALUE
PIER            10000.000
SHIP            10001.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE  ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1               1    GENERATE      215          0          0
2               2    QUEUE        215          0          0
3               3    ENTER        215          0          0
4               4    ADVANCE      215          1          0
5               5    LEAVE        214          0          0
6               6    TERMINATE    214          0          0
7               7    GENERATE      1           0          0
8               8    TERMINATE      1           0          0

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(-0) RETRY
SHIP            215  215    215      0   106.886   2147.667   2147.667  0

STORAGE         CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL.  RETRY DELAY
PIER            10   7   0   3    645   1    1.485  0.148   0   0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
216     0    4324.260    216     4       5
217     0    4335.233    217     0       1
218     0    8640.000    218     0       7

```

Рис. 2.6: Отчет по модели работы морского порта(1-ый случай)

2.3.3 Краткие выводы из отчета по модели работы морского порта(1-ый случай):

1. Генерация и обработка заявок

- **Генерация кораблей (SHIP):**

- Сгенерировано **215** заявок (GENERATE блок 1).
- Все **215** вошли в систему (QUEUE блок 2 → ENTER блок 3).
- **214** успешно обработаны (TERMINATE блок 6).
- **1** заявка осталась в обработке (ADVANCE блок 4, CURRENT COUNT=1).

2. Очередь (QUEUE SHIP)

- **Максимальная длина очереди:** 215 (все заявки прошли через очередь).

- **Среднее время в очереди: 2147.667** усл. ед. времени.
- **Накопительный эффект:**
 - Все заявки ждали ($ENTRY(0)=0$), среднее число заявок в очереди — **106.886**.

2.3.4 Решение задачи второго случая

Задача которую мы рассмотрим имеет следующие исходные данные:

2. $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Составим следующий листинг для такого типа задачи (рис. 2.7):

```

pier STORAGE 6
GENERATE 30,10
QUEUE ship
ENTER pier,2
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 4320
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 2.7: Листинг для модели работы морского порта(2-ой случай)

При запуске симуляции получаем следующий отчет (рис. 2.8):

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.14.1									
Saturday, May 31, 2025 15:48:50									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		4320.000		8	0		1		
NAME				VALUE					
PIER				10000.000					
SHIP				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		143		0	0		
	2	QUEUE		143		0	0		
	3	ENTER		143		0	0		
	4	ADVANCE		143		1	0		
	5	LEAVE		142		0	0		
	6	TERMINATE		142		0	0		
	7	GENERATE		1		0	0		
	8	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY
SHIP	143	143	143	0	70.551	2131.338	2131.338		0
STORAGE	CAP.		REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL. RETRY DELAY
PIER	6	4	0	2	286	1	0.524	0.087	0 0
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
144	0	4325.892		144	4	5			
145	0	4336.699		145	0	1			
146	0	8640.000		146	0	7			

Рис. 2.8: Отчет по модели работы морского порта(2-ой случай)

2.3.5 Краткие выводы из отчета по модели работы морского порта(2-ой случай):

1. Генерация и обработка заявок

• Генерация кораблей (SHIP):

- Сгенерировано **143** заявки (GENERATE блок 1).
- Все **143** прошли через очередь (QUEUE блок 2 → ENTER блок 3).
- **142** успешно обработаны (TERMINATE блок 6).
- **1** заявка осталась в обработке (ADVANCE блок 4, CURRENT COUNT=1).

2. Очередь (QUEUE SHIP)

- **Максимальная длина очереди:** 143 (все заявки прошли через очередь).
- **Среднее время в очереди:** 2131.338 усл. ед. времени.
- **Накопительный эффект:**
 - Все заявки ждали ($ENTRY(0)=0$), среднее число заявок в очереди — **70.551**.

3 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я применила, полученные навыки в ходе изучения GPSS и применила их на практике, выполнив задания для самостоятельной работы.